

EDGAR ROLANDO ALVAREZ RODRIGUEZ

San Miguel Petapa, Guatemala | 5549 0300 | edgaralvarez4204@gmail.com
linkedin.com/in/roldyoran | roly.top/portfolio | github.com/roldyoran

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Ciencias y Sistemas (USAC, pensum cerrado) con experiencia en desarrollo backend, micro-servicios, frontend y despliegue de infraestructura cloud. Dominio de Go, Python y TypeScript; experiencia práctica con Kubernetes, Docker, RabbitMQ y observabilidad con Prometheus y Grafana.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Tutor Académico — Laboratorio de Sistemas Operativos 1** *Julio 2025 – Mayo 2026*
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas — Universidad de San Carlos de Guatemala
- Capacité a 139 estudiantes universitarios en total (96 en el primer semestre, julio–noviembre 2025; 43 en el segundo, enero–mayo 2026) en Linux, desarrollo de módulos del kernel y administración de entornos virtualizados, mejorando la comprensión práctica y el desempeño del laboratorio.
 - Diseñé e impartí material técnico complementario sobre Kubernetes, contenedores Docker y buenas prácticas de despliegue de microservicios, fortaleciendo las competencias técnicas del 100 % de los estudiantes a cargo.
 - Brindé mentoría individualizada para la resolución de problemas técnicos complejos y evalué ejercicios y proyectos prácticos de laboratorio, garantizando retroalimentación oportuna a cada estudiante.
 - Documentos oficiales disponibles en: roly.top/tutordtt

EDUCACIÓN

- Ingeniería en Ciencias y Sistemas** *Enero 2020 – Mayo 2026*
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Pensum Cerrado
- Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Computación** *Diciembre 2018*
Colegio Mahanaim Guatemala

PROYECTOS TÉCNICOS

- ROLY.TOP — Acortador de URLs (Aplicación en Producción)** *Proyecto Personal*
TypeScript · Vue.js · Cloudflare Workers Desplegado en producción
- Arquitecté y desarrollé un servicio acortador de URLs con códigos personalizados, contador de visitas en tiempo real y API REST con autenticación mediante Google OAuth.
 - Implementé arquitectura hexagonal utilizando TypeScript (framework Hono) con Drizzle ORM sobre Cloudflare D1, con frontend desarrollado en Vue.js.
 - Desplugué la aplicación sobre Cloudflare Workers mediante edge computing, logrando una latencia global menor a 40 ms y un uptime del 99 %, eliminando la necesidad de servidores tradicionales.
 - Implementé medidas de seguridad mediante autenticación OAuth, validación estricta de entradas y manejo correcto de códigos HTTP estándar, reduciendo el riesgo de accesos no autorizados.
 - Código fuente: github.com/roldyoran/roly.top | Web: roly.top

- Diseñé y desarrollé una plataforma distribuida de monitoreo en tiempo real para el sistema de Juegos Olímpicos de la USAC, desplegada sobre un clúster de 6 nodos en Google Kubernetes Engine.
- Construí microservicios en Go y Rust con comunicación entre servicios mediante gRPC, integrando Apache Kafka para mensajería orientada a eventos y Redis para caché en tiempo real.
- Configuré un stack completo de observabilidad con Prometheus y Grafana, habilitando monitoreo de recursos y trazabilidad del rendimiento del clúster bajo alta carga concurrente.
- Simulé tráfico de alto volumen con Locust dirigido al Kubernetes Ingress, validando el escalado automático horizontal de los servicios ante demandas concurrentes.
- Código fuente: github.com/roldyoran/gke-k8s-olympic-microservices

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación:	Go, Python, TypeScript, Java, SQL
DevOps e Infraestructura:	Git, Docker, Kubernetes (GKE), Prometheus, Grafana, Locust, CI/CD
Frameworks y Bibliotecas:	FastAPI, Hono, Vue.js, React, Astro, Next.js, TanStack Start
Mensajería y Bases de Datos:	Redis, PostgreSQL, SQLite, MySQL, Apache Kafka, RabbitMQ
Cloud Computing:	Google Cloud Platform (GCP/GKE), Amazon Web Services (AWS), Cloudflare
Protocolos y Arquitectura:	API REST, gRPC, Microservicios, Arquitectura Hexagonal, Sistemas Orientados a Eventos

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: Intermedio